Guion. Video 1: Los frascos del experimento

Versión aprobada (22 oct 2026). Lo marcado con **[?]** queda pendiente. Los colores esperados salen de Experimento del Video 1; los que se digan en el video serán los que se vean en la grabación.

1. Ficha de identificación

Campo	Contenido
Título	Los frascos del experimento
Serie	Guardianes del Ecosistema, video 1 de 3
Fase de la WebQuest	Exploración (Actividad 1)
Tipo de video (estructura / función)	Demostración / Motivador o introductorio
Grado y campo formativo	6.º de primaria, Saberes y Pensamiento Científico (NEM 2022)
Contenido	Ecosistemas: interacciones entre factores bióticos y abióticos
Objetivo del video	Al terminar el video, el alumnado podrá hacer predicciones sobre qué pasa en un ecosistema cerrado, compararlas con lo que se observa y plantear preguntas sobre por qué los frascos cambiaron distinto.
Ideas previas que se hacen visibles (sin corregir)	El ecosistema como lista de componentes: "con más cosas, el frasco va a estar mejor". Causalidad lineal: "las semillas no hacen nada; lo único que importa es la planta". Las dice Ramona y las corrige el Video 2.
Idea clave para recordar	Con los mismos seres vivos, cambiar quién está junto o si hay luz cambió lo que pasó en el frasco.
Duración estimada	6:00 (cuerpo 5:45 + créditos)
Voces y personajes	Adonis y Diana (conducción); Sonia y Alexis (montaje a cuadro); Ramona (voz en vivo: Sonia). Sonia sale a cuadro en las filas 4, 5, 6 y 11, nunca en la misma toma que Ramona: en las filas 5 y 6, Ramona se graba en tomas aparte con Diana y se intercalan en edición.
Palabras clave	ecosistema, frasco, indicador, predicción, luz, descomposición
Responsable del video	Sonia
Guion	Adonis, Alexis, Diana y Sonia
Cámara	iPhone (principal) y Pixel 7 (secundaria). Cada escena la graba quien pueda en ese momento; se puede pedir ayuda a una compañera del grupo.
Edición, música y animaciones	Adonis
Voz de Ramona	Sonia

2. Planeación

- **Qué se quiere:** mostrar el montaje de 8 frascos y lo que les pasó en 1, 2 y 14 días, sin explicar por qué. El alumnado predice, observa y se queda con preguntas que responde el Video 2.
- **Ramona como alumna:** Ramona hace el experimento junto con el equipo, como si fuera una alumna más. El equipo la guía igual que a una alumna: le pide que observe, que compare con la tira de color, que diga sus predicciones y por qué. Ramona describe lo que ve y predice con sus ideas previas; el equipo le responde con preguntas, nunca con la explicación. Así el alumnado se ve en ella y hace lo mismo desde su lugar.
- **Cómo se va a desarrollar:** una pregunta problema, el montaje con todo lo que se controla, una pausa para predecir (el equipo le pide su predicción a Ramona y nadie la corrige), los resultados por día con Ramona observando y cuatro preguntas abiertas. Cierra con la invitación a responder en la WebQuest, leer la carta del pueblo y ver el Video 2.
- **Dónde se va a grabar:** laboratorio de la universidad. Sesiones: 26 oct (montaje, día 0), 27 oct (día 1), 28 oct (día 2), 9 nov (día 14). Plan B si el indicador llega tarde: acuáticos el 27, 28 y 29 oct.
- **Toma de resultados:** celular fijo en tripié, en la misma posición y a la misma distancia cada día (marcada con cinta); fondo de cartulina blanca; carta de color (amarillo, verde, azul) junto a los frascos; etiqueta en cada frasco y tarjeta con la fecha; sin filtros. Time-lapse en las primeras horas del día 0 y en la recuperación del frasco 2. Las escenas de Ramona se graban aparte de la toma fija, para no mover el tripié. En el montaje (filas 5 y 6), primero se graban las manos de Sonia y Alexis armando los frascos y después, por separado, las reacciones de Ramona con Diana.
- **Utilería y materiales:** 5 frascos de unos 250 ml con tapa; agua reposada; azul de bromotimol con gotero; planta sumergida (elodea, cabomba o cola de zorro); frijol o lenteja remojados 2 días; papel aluminio; 3 frascos con tierra, restos de verdura y tapa con agujeritos; cochinillas; guantes y lentes; etiquetas; carta de color; Ramona.
- **Manejo gestual:** conducción a cámara, con energía y sin fingir. Con Ramona, el equipo la mira y le habla como a una alumna: paciencia, preguntas, ánimo. Al presentar resultados, cara de sorpresa genuina y sin pistas de la respuesta. Sonia queda fuera de cuadro en las escenas de Ramona; Ramona sale por el borde de la mesa.
- **Seguridad:** el indicador lo manejan personas adultas con guantes y lentes. El frasco de cochinillas se abre al aire libre, con cubrebocas, por alguien sin alergias ni asma. Los frascos 1 y 3 de descomposición se desechan sellados.

3. Estándares de la serie (iguales en los 3 videos)

Propuesta para los tres videos; se confirma aquí y se repite en los guiones 2 y 3.

- **Entrada:** cortinilla de 6 s con el logotipo de la UPN, "Guardianes del Ecosistema" y el título del video. Adonis escoge la canción de la serie y hace las animaciones.
- **Aparición de Ramona:** efecto corto y siempre igual (un chillido de rata) cuando entra a cuadro.
- **Cierre:** idea clave en pantalla, invitación a lo que sigue en la WebQuest y despedida de Ramona.
- **Salida:** créditos sobre la música de la serie (guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, referencias).

4. Guion técnico-literario

Las acotaciones técnicas van entre paréntesis; el texto hablado se escribe tal cual se dirá.

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
1	0:00–0:06	Entrada	(Cortinilla: logotipo UPN, "Guardianes del Ecosistema", "Video 1: Los frascos del experimento")	—	(Música de la serie, entra y baja)
2	0:06–0:28	Inicio: pregunta problema	(Plano medio de Adonis y Diana en el laboratorio; detrás, la mesa con los frascos vacíos y los materiales. Texto en pantalla: ¿Puede funcionar un ecosistema dentro de un frasco cerrado?)	**DIANA:** ¡Hola! Somos Diana y Adonis. Hoy vamos a encerrar seres vivos en frascos y a ver qué les pasa en unos días. **ADONIS:** La gran pregunta es esta: ¿puede funcionar un ecosistema dentro de un frasco cerrado?	(Música de fondo, por debajo de la voz)
3	0:28–0:50	Inicio: entra Ramona	(Adonis en la mesa. Ramona asoma por el borde y mira los frascos)	**RAMONA:** ¡Hola, hola! Soy Ramona. ¿Tantos frascos? ¿Van a guardar comida? **ADONIS:** No, Ramona. Son para un experimento. ¿Nos ayudas? Vas a ser nuestra observadora. **RAMONA:** ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? **ADONIS:** Mirar con mucha atención y decirnos qué crees que va a pasar. Tú también, desde tu casa.	(Chillido de entrada de Ramona)
4	0:50–1:15	Desarrollo: el indicador	(Primer plano: Sonia, con guantes y lentes, pone gotas de indicador en un vaso de precipitados con agua; el agua queda verde. Junto, la carta de color. Texto: Lo maneja una persona adulta, con guantes y lentes)	**SONIA:** Este líquido se llama azul de bromotimol. Es un indicador: cambia de color cuando cambia algo en el agua. En nuestra agua queda verde. Si un frasco se pone amarillo o azul, quiere decir que algo cambió.	(Música baja)
5	1:15–2:15	Desarrollo: frascos con agua	(Plano medio de Sonia y Alexis armando los cinco frascos. Acercamiento a la planta y a las semillas germinadas. Intercalado: toma aparte de Diana y Ramona mirando. Cada frasco recibe su etiqueta y el número aparece en pantalla. El frasco 2 se envuelve en aluminio. Al final, los cinco frascos cerrados en fila)	**ALEXIS:** Armamos cinco frascos iguales, con la misma agua y las mismas gotas de indicador. Esta es una planta que vive bajo el agua. **SONIA:** Y estas son semillas de frijol que pusimos a remojar dos días. **RAMONA:** ¡Les salió una colita! **DIANA:** Es una raíz, Ramona. Fíjate bien en lo que lleva cada frasco. **ALEXIS:** El frasco uno lleva planta y semillas, y va a la luz. El dos lleva lo mismo, pero lo tapamos con aluminio para dejarlo a oscuras. El tres lleva solo semillas. El cuatro, solo la planta. **SONIA:** Y el cinco lleva solo agua con indicador. Ese nos sirve para comparar. Todos van cerrados y en el mismo lugar.	(Música baja; chillido al entrar Ramona; silencio breve al cerrar el último frasco)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
6	2:15–2:45	Desarrollo: frascos de descomposición	(Manos de Sonia y Alexis ponen tierra y restos de verdura picada en tres frascos. Acercamiento a las cochinillas en la mano antes de entrar al frasco 2. Intercalado: toma aparte de Diana y Ramona. Etiquetas: húmedo, húmedo con cochinillas, seco)	**ALEXIS:** Ahora, tres frascos con tierra y restos de verdura. Al primero le echamos agua. Al segundo, agua y unas cochinillas que recogimos de un jardín. Al tercero no le echamos nada: va seco. **RAMONA:** ¿Y cuánto tiempo los van a dejar? **DIANA:** Dos semanas.	
7	2:45–3:30	Desarrollo: predicción	(Toma de los ocho frascos el día 0; Adonis y Ramona frente a ellos)	**ADONIS:** Ramona, antes de que pase nada: ¿qué crees que va a pasar en los frascos? **RAMONA:** ¡Fácil! Con más cosas, el frasco va a estar mejor. Y las semillas no hacen nada: están dormidas. Lo único que importa es la planta. **ADONIS:** ¿Y por qué crees eso? **RAMONA:** Porque las plantas son las que crecen, ¿no? **ADONIS:** Vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees? ¿Ramona tiene razón? Pausa el video y anota tu predicción: ¿qué frasco va a cambiar de color? ¿En cuál van a cambiar más los restos de verdura? **RAMONA:** ¡Anoten su predicción! Yo ya anoté la mía.	(Al final, silencio de 3 s con el letrero PAUSA EL VIDEO y las dos preguntas en pantalla)
8	3:30–4:20	Desarrollo: día 1	(Tarjeta: Día 1, martes 27 de octubre. Misma toma fija del día 0. Pantalla dividida día 0 / día 1. Luego Adonis y Ramona frente a los frascos; acercamiento a cada frasco junto a la carta de color, con su número en pantalla)	**ADONIS:** Pasó un día. Ramona, compara cada frasco con la tira de colores. ¿Cómo está el uno? **RAMONA:** Verde, como al principio. **ADONIS:** ¿Y los demás? **RAMONA:** El dos, amarillo. El tres, amarillo también. El cuatro, ¡azul! Y el cinco sigue verde. **[se dicen los colores que se vean]** **ADONIS:** ¿Es lo que esperabas? **RAMONA:** ¡No! ¡Si todos estaban verdes! ¿Qué les pasó? **ADONIS:** Guarda esa pregunta, Ramona. Y tú, compara: ¿se parece a tu predicción?	(Música baja; silencio de 3 s en la pantalla dividida para observar)
9	4:20–4:45	Desarrollo: día 2	(Tarjeta: Día 2, miércoles 28 de octubre. Diana le quita el aluminio al frasco 2 y lo pone junto a los demás. Time-lapse de unas horas; pantalla dividida mañana / tarde)	**DIANA:** Ramona, al frasco dos le quitamos el aluminio y lo pusimos a la luz. No le quites los ojos de encima. **RAMONA:** ¡Está cambiando de color otra vez!	(Música de fondo; silencio durante el time-lapse)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
10	4:45–5:15	Desarrollo: día 14	(Tarjeta: Día 14, lunes 9 de noviembre. Pantalla dividida día 0 / día 14 de los tres frascos de descomposición; acercamiento a los restos de cada uno. Diana y Ramona frente a los frascos)	**DIANA:** Pasaron dos semanas. Ramona, compara los restos de verdura de los tres frascos. (Silencio de 3 s) **RAMONA:** En el húmedo y en el de cochinillas la verdura ya casi no se ve. En el seco, sigue ahí. **[lo que se vea]** **DIANA:** Fíjate también en qué cambió entre el húmedo y el de cochinillas.	(Silencio de 3 s para observar; música de fondo)
11	5:15–5:22	Desarrollo: cochinillas al jardín	(Al aire libre, Sonia con cubrebocas abre el frasco de cochinillas y las regresa al jardín)	**SONIA:** Las cochinillas regresaron al jardín de donde las tomamos.	(Música de fondo)
12	5:22–5:40	Cierre: preguntas abiertas	(Ramona frente a los frascos; las cuatro preguntas aparecen en pantalla una por una)	**RAMONA:** ¡Ahora tengo muchas preguntas! **ADONIS:** ¿Por qué el frasco con planta y semillas cambió distinto con luz que a oscuras? ¿Por qué el de solo semillas cambió distinto que el de planta y semillas? **DIANA:** ¿Por qué en el frasco seco los restos casi no cambiaron? ¿Y por qué cambiaron distinto en el frasco con cochinillas?	(Silencio de 2 s después de cada pareja de preguntas)
13	5:40–6:00	Cierre: idea clave y lo que sigue	(Texto en pantalla: Los mismos seres vivos, juntos o separados, con luz o sin ella, cambiaron distinto. Después, tres pasos con íconos: 1. Responde las preguntas de la Actividad 1. 2. Lee la carta que llegó del pueblo. 3. Mira el Video 2)	**ADONIS:** Los mismos seres vivos, juntos o separados, con luz o sin ella, cambiaron distinto. Responde las preguntas en la Actividad 1 de la WebQuest. Luego lee la carta que nos llegó del pueblo. **RAMONA:** ¡Y vean el Video 2 para saber las respuestas! A ver si yo tenía razón. ¡Nos vemos!	(Chillido de Ramona; música de la serie sube)
14	6:00–6:15	Créditos	(Créditos: guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, referencias APA. Logotipo UPN)	—	(Cortinilla de salida)

Comprobaciones antes de grabar

☐ Duración del cuerpo de 6 min como máximo (borrador: 6:00 con entrada; 6:15 con créditos).

☐ La voz ocupa entre el 60 y el 80 % del tiempo; hay silencios para observar (filas 7, 8, 9, 10 y 12).

☐ Nadie explica por qué cambian los colores ni los restos: ni fotosíntesis, ni respiración, ni descomponedores.

☐ Ramona actúa como alumna: observa, describe y predice; el equipo la guía con preguntas. Sus dos ideas previas no se corrigen; las retoma el Video 2.

☐ Se dice lo que se controla: frascos iguales, misma agua, mismas gotas, mismo lugar, frasco 5 de comparación.

☐ Sonia no sale en la misma toma que Ramona; en las filas 5 y 6, las tomas de Ramona con Diana se graban aparte.

- ☐ "Frasco", nunca "vaso". Lenguaje para 6.º grado, inclusivo y sin "e" ni "x"; números con letra en lo hablado.
- ☐ Música por debajo de la voz; el chillido de Ramona siempre igual.
- ☐ Revisión final del guion por el equipo.

5. Referencias (APA)

[?] Se completan junto con las referencias de la página para docentes y cuando Adonis elija la música: la fuente del montaje con azul de bromotimol y la de la descomposición (ver la investigación del frasco), y la música con su licencia.